

# Impianti Cap 6

Vittorio Brumotti

May 2026

## 1 Studio del Layout di un impianto industriale

Lo studio di Layout di un impianto industriale definisce la disposizione planimetrica delle risorse:

- **Macro Layout:** disposizione reciproca delle aree
- **Micro Layout:** disposizione specifica delle macchine e delle stazioni

Si fa su vari livelli: per aree, per fabbricati, per impianti, per magazzini, per macchinari.

Una progettazione del Layout si rende necessaria in corrispondenza di ogni evento importante nella storia dell'impianto: introduzione di un nuovo prodotto, variazione delle caratteristiche di un prodotto, razionalizzazione delle risorse... gli effetti principali sono quelle di riduzione dei flussi fisici, diminuendo i costi di trasporto, immagazzinamento e investimento; aiuta anche a migliorare la sicurezza e le condizioni ambientali in cui opera una tecnologia.

I dati necessari a svolgere questi studi sono di nove tipi:

1. **Mix produttivo:** Che prodotti faccio e quanti devo farne
2. **Cicli di lavorazione:** Come li realizzo
3. **Volumi, pesi, e caratteristiche da trasportare:** definizione precisa dei flussi fisici
4. **numero, tipo, ingombro delle macchine:** cosa devo posizionare
5. **manodopera e attrezzature:** dove si mettono le persone
6. **esigenze di servizi generali:** dove mettere mense, uffici...
7. **esigenze reparti di manutenzione e magazzini:** stesso discorso di mense e uffici
8. **prevedibili variazioni future della produzione:** per lasciare spazio per espansioni successive

9. **caratteristiche e quantità di ciò che va in magazzino:** anche quelli vanno dimensionati

Ottenute queste informazioni, si studiano in parallelo i flussi di materiale, i sistemi di trasporto interni, i magazzini e le postazioni di lavoro, per scegliere la disposizione più razionale. All'avanzare del progetto aumentano i dati, e questi aumentano anche i vincoli alle scelte a valle.

## 2 Tipologie di Layout di riferimento

### 2.1 Layout a stazioni fisse

Per prodotti di grande dimensione, il prodotto stesso rimane fisso, e il resto delle macchine gli ruotano attorno. Utilizzato anche per prototipi, o per una "industrializzazione provvisoria".

### 2.2 Layout per processo

Anche detto "a reparti", ed è l'equivalente dell'organizzazione *job shop*: le macchine sono raggruppate per lavorazione, e tutte le svolgono con produttività e qualità differenti. La manodopera è specializzata per compiere più lavorazioni con la stessa macchina.

La natura non-ripetitiva e non-prevedibile dei flussi fisici di un pezzo tra i reparti rende complicata la gestione.

Anche i vantaggi sono quelli del job-shop: grande flessibilità, e in più, se una macchina si guasta, è sempre possibile trovarne un'altra per tamponare.

### 2.3 Layout per prodotto

Le macchine sono organizzate per assecondare il moto dei semilavorati da un'area all'altra; questo layout è indicato per lavorazioni a ciclo obbligato. Per lavorazioni a ciclo non-obbligato è comunque adottabile, ma solo se i cicli di produzione sono molto standardizzati. È la concretizzazione del flow shop.

Le macchine specializzate portano semplicità di controllo, qualità e accorciamento dei tempi produttivi, ma portano anche un grande investimento iniziale. Si possono realizzare diverse disposizioni tra le serie:

- **Layout in linea in parallelo:** consente un bilanciamento delle stazioni bottleneck, dato che le macchine in parallelo si comportano come una sola, aumentando la potenzialità produttiva della singola stazione.
- **Layout linea in serie:** l'impianto è diviso in più linee indipendenti, e in caso di incompatibilità della potenzialità di una fase con il ritmo di produzione, si esegue una **parcellizzazione**, dividendo la fase tra più macchine in serie.

- **Layout in linea misto:** Tutto ciò che non è riconducibile a serie o parallelo

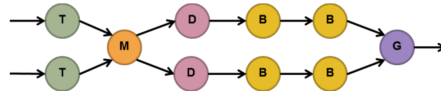
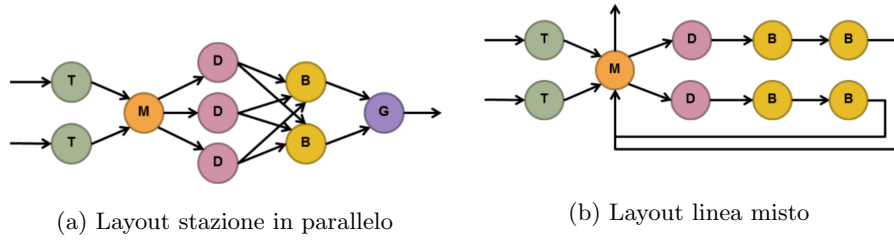


Figure 2: Layout linea in serie

Ciascuna linea a sua volta può configurarsi in diverse geometrie:

- Lineare: caso più semplice, con lo svantaggio che un operatore può controllare una macchina alla volta.
- A U: consente all'operatore di controllare più macchine -entro certe lunghezze-, con materie prime e i prodotti sono in zone adiacenti
- A dente di Sega: consente di mantenere i vantaggi della U anche per linee più lunghe, e mantiene in zone opposte materie prime e lavorati.

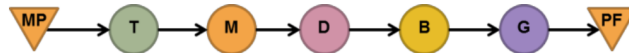
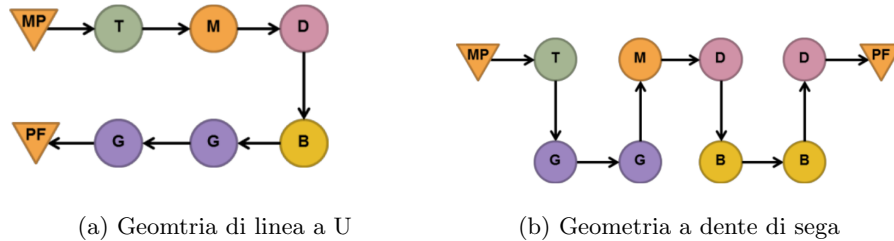


Figure 4: Geometria rettilinea

## 2.4 Layout a celle

Aggrego le stazioni in gruppi, secondo la sequenza delle operazioni elementari dei cicli assegnati. Corrisponde al group technology. Costituisce un tentativo di applicare la produzione in linea ad alcuni sub-processi, quando la varietà degli stessi non consente la linea su tutto il processo; questo crea un ibrido, in cui a ogni cella corrisponde una linea.

## 2.5 Confronto tra layout per prodotto e per processo

Il layout per processo prevede una maggiore flessibilità, un costo iniziale minore, ma anche una qualità non costante, e una saturazione non piena delle risorse; in caso di guasto si trova sempre una macchina per sostituire.

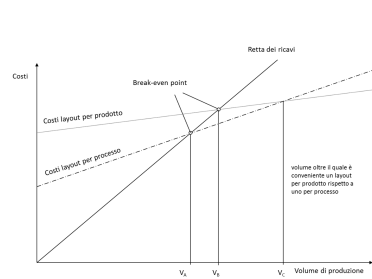
Il layout per prodotto è esattamente speculare.

Come noto, la scelta dell'uno o dell'altro è una questione di volumi produttivi, come mostrato dal grafico costi-volume:

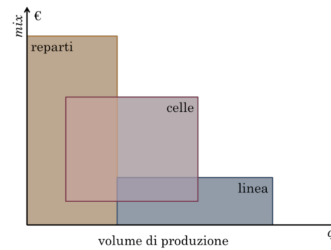
Il layout per processo prevede un investimento iniziale minore, ma costi unitari di produzione maggiori, a causa dei maggiori costi variabili, nonostante il layout per prodotto abbia costi fissi più alti.

Per questo, ammettendo che la retta dei ricavi abbia pendenza uguale al prezzo di vendita, il break-even di un layout processo arriva prima, ma oltre un certo volume  $V_c$  conviene operare in linea nel lungo termine.

In caso di un mix di prodotto l'analisi si complica, e si fa riferimento al grafico riportato.



(a) Grafico Costi-Volume



(b) Scelta del Layout in funzione di volume e Mix

## 3 Analisi dei flussi di materiali

Il layout va eseguito tenendo conto del trasporto, il quale può aumentare i costi -proporzionalmente alla distanza percorsa- e diminuire le prestazioni.

L'idea è quella di avvicinare i reparti caratterizzati da un forte flusso reciproco, per minimizzare il  $C_{TT}$ , costo totale dei trasporti interni.

$$C_{TT} = \sum_{i=1}^{NR} \sum_{j=1}^{NR} q_{ij} \cdot c_{ij} \cdot d_{ij}$$



dove:

- $q_{ij} \left[ \frac{udc}{\text{anno}} \right]$  indica la quantità di materiale (espressa in unità di carico  $udc$ ) che deve essere movimentata partendo dal centro  $i$  verso il centro  $j$ ;
- $c_{ij} \left[ \frac{\text{euro}}{udc \cdot m} \right]$  indica il costo di trasporto per unità di carico e di lunghezza tra il centro  $i$  e il centro  $j$ ;
- $d_{ij} [m]$  è la distanza tra il centro  $i$  ed il centro  $j$  ed infine
- $NR$  è il numero di reparti o macchine necessari.

Per rappresentare i flussi di materiale si può ricorrere a:

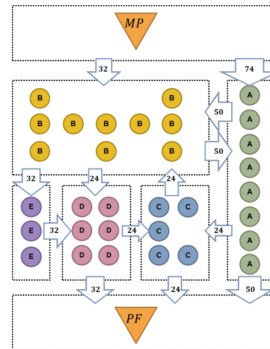
- **Diagramma multiprodotto delle lavorazioni:** per ciascun prodotto (colonne) si rappresenta la sequenza di lavorazioni tramite i passaggi per i macchinari: così si individua quali hanno più flussi, e li si può quantificare. Se alcune sequenze si ripetono su più prodotti, quella è una cella.
- **Diagramma di origine-destinazione:** anche detta *matrice delle intensità di traffico*, e redatto a valle del multiprodotto: sulla diagonale, ciascuna stazione ha il proprio flusso totale, indice della sua criticità. Sulle colonne si riportano i flussi in entrata, sulle righe quelli in uscita, anche rapportati a quantità caratteristiche

Con questi grafici, si può creare una **disposizione di primo tentativo**, sulla base dei principi di **centralità** -la stazione con più flusso al centro- e **vicinanza** -stazioni con flusso reciproco intenso stanno vicine-.

L'ultima fase è la **configurazione effettiva** del layout, in cui si cerca di rispettare tutto quanto previsto nella disposizione di primo tentativo, in maniera congruente coi vincoli. Questo viene fatto definendo per ciascuna stazione **un vincolo d'ingombro funzionale**, che è il minimo poligono di forma prefissata che racchiude lo spazio necessario alla stazione, quindi l'ingombro delle macchine, ma anche spazi per i corridoi che permettano il flusso merci, spazi per le persone (normati), e ogni altra caratteristica allegata.

|                     | prodotti |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|
| macchinari          | $P_1$    | $P_2$ | $P_3$ |
| <i>MP</i>           | ▼        | ▼     | ▼     |
| <i>A</i>            | ●        | ●     | ●     |
| <i>B</i>            | ●        | ●     | ●     |
| <i>C</i>            | ●        | ●     | ●     |
| <i>D</i>            | ●        | ●     | ●     |
| <i>E</i>            | ●        | ●     | ●     |
| <i>PF</i>           | ▼        | ▼     | ▼     |
| <i>pezzi giorno</i> | 800      | 1200  | 1000  |
| <i>pezzi udc</i>    | 16       | 50    | 31    |
| <i>udc giorno</i>   | 50       | 24    | 32    |

(a) Diagramma Multiprodotto delle lavorazioni



(b) Disposizione finale

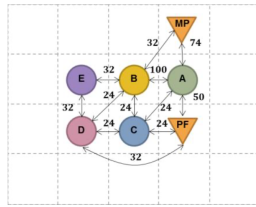


Figura 15 – Esempio di disposizione di primo tentativo

| da \ a   | MP  | A     | B   | C  | D   | E  | PF  | Totale da |
|----------|-----|-------|-----|----|-----|----|-----|-----------|
| MP       | 106 | 50+24 | 32  |    |     |    |     | 106       |
| A        | 248 | 50    | 24  |    |     |    | 50  | 124       |
| B        |     | 50    | 212 | 24 | 32  |    |     | 106       |
| C        |     |       | 24  | 96 |     |    | 24  | 48        |
| D        |     |       |     | 24 | 112 |    | 32  | 56        |
| E        |     |       |     |    | 32  | 64 |     | 32        |
| PF       |     |       |     |    |     |    | 106 | 0         |
| Totale a |     | 124   | 106 | 48 | 56  | 32 | 106 |           |

(a) Disposizione di primo tentativo (b) Diagramma origine-destinazione

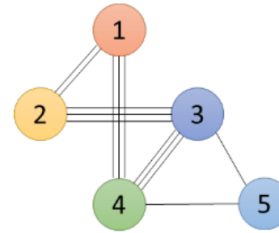
### 3.1 I rapporti tra le attività

Lo studio di combinabilità dei processi parte dalle macchine, di cui quantifica, tramite una stringa alfanumerica, la caratteristica di subire o generare un dato tipo di disturbo: una macchina che genera disturbo (polverosità, disturbo termico, rumore, esplosività) non può stare vicina a una che quel disturbo lo subisce.

Si impone dunque un ulteriore vincolo di posizione reciproca tramite il **diagramma (triangolare) di Buff**, basata sulla caratteristica propria di ciascuna stazione di disturbare o subire l'attività delle stazioni limitrofe.

Questo diagramma viene accompagnato col **diagramma dei rapporti delle attività**, che riprende le modalità di evidenziazione dei flussi fisici alla Shankey.

| Importanza del rapporto           |
|-----------------------------------|
| A Assolutamente necessario        |
| E Eccezionalmente importante      |
| I Importante                      |
| O di Ordinaria importanza         |
| U non importante                  |
| X indesiderato                    |
| Motivo del rapporto               |
| 1 Flusso dei materiali            |
| 2 Consolida di supervisione       |
| 3 Personale in comune             |
| 4 Necessità di contatti personali |
| 5 Consolida                       |
| 6 ...                             |



(a) Diagramma triangolare delle relazioni (b) Diagramma dei rapporti tra le attività

| Reparto   | Codice combinabilità |
|-----------|----------------------|
| Reparto 1 | 0011                 |
| Reparto 2 | 0100                 |
| Reparto 3 | 1022                 |
| Reparto 4 | 1002                 |
| Reparto 5 | 0010                 |

| Reparto   | Codice combinabilità |
|-----------|----------------------|
| Reparto 1 | 0011                 |
| Reparto 2 | 0100                 |
| Reparto 3 | 1022                 |
| Reparto 4 | 1002                 |
| Reparto 5 | 0010                 |

⊕ Vicinanza necessaria  
+ Vicinanza desiderabile  
⊖ Lontananza necessaria  
- Lontananza desiderabile  
Indifferenza

Figure 9: Diagramma delle relazioni tra processi

### 3.2 Definizione dei posti di lavoro

Il layout deve tenere conto anche delle postazioni di lavoro degli addetti: i principi di progettazione sono:

- **Principio di economia del movimento:** posizionamento di utensili e materiali a portata di braccio e nell'angolo visivo dell'operatore, per evitare movimenti non necessari; questi devono anche essere accessibili facilmente, tramite carrelli, rulli, scaffali e simili.
- **Principio di ergonomia:** agevolare i moti, garantendo dove possibile una posizione seduta o un facile mantenimento dell'equilibrio in una posizione naturale.

La stazione produttiva va infine progettata tenendo in mente le dimensioni umane, normate:

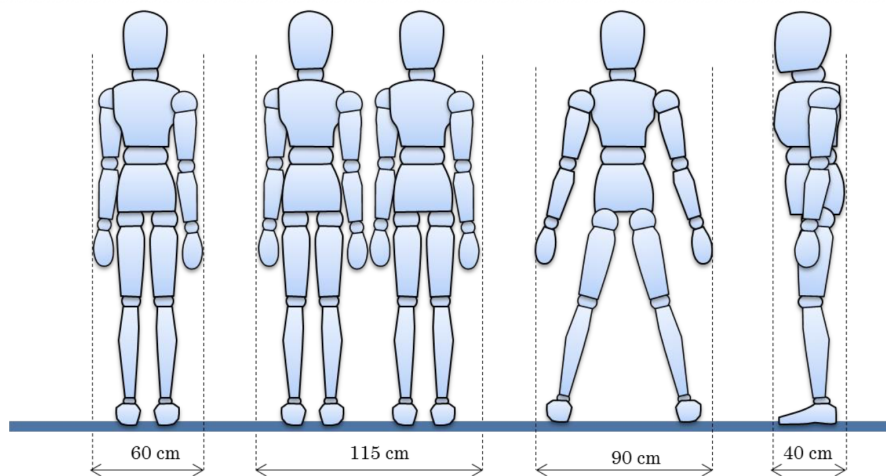


Figure 10: Multibody dynamics. Courtesy of: le Iene

## 4 Sistemi di movimentazione interna

I **sistemi di movimentazione interna** rendono possibile i flussi di materiale tra impianti, reparti, stazioni e magazzini definiti dal layout stesso: di conseguenza, è determinante per le prestazioni dell'impianto, in quanto si fa carico di:

- **trasporto**
- **feeding** delle varie macchine, con opportuno posizionamento e orientamento
- **stoccaggio**
- **prelievo frazionato o picking** e.g. dai magazzini
- **smistamento (sorting)** per preparare gli ordini di trasporto alle successive fasi di produzione o trasporto
- **raggruppamento (merging)** per definire quali merci posso trasportare insieme
- **indirizzamento (dispatchment)**

La **movimentazione dei materiali (material handling)** deve rendere disponibile in tutto l'impianto la giusta quantità del giusto materiale nel posto giusto, rispettando i tempi, le sequenze e le condizioni richieste, minimizzando i relativi costi; si vuole la minimizzazione del numero di movimentazioni e delle riprese dei materiali e delle distanze da percorrere, l'ottimizzazione degli spazi e la riduzione di scarti dovuti a danni nel trasporto.

A questo scopo, si definisce l'Unità base di Carico (UdC) come minima partizione di carico trasportabile, completa di contenitori e interfacce con i mezzi di movimentazione.

Si cerca inoltre di disporre traiettorie **lineari** -per evitare problemi di instabilità legati alle curve- e **bidirezionali**, per (cercare di) evitare corse a vuoto.

Si può anche cercare di usare la gravità, per evitare di usare altre forme di energia, che invece sono a pagamento.

Dato che non genera valore e deve essere costantemente attivo, si deve cercare la massima automazione e meccanizzazione, nel limite dell'investimento iniziale predisposto.

### 4.1 Materiali da movimentare

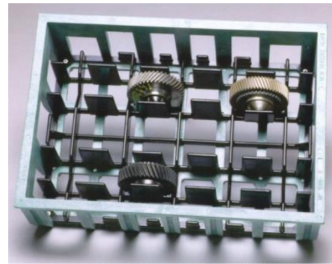
Nel predisporre il trasporto, si deve considerare anche il tipo di materiale da movimentare. Si distingue anzitutto tra solidi, liquidi e gas, con sistemi di piping e particolari precauzioni di sicurezza per i fluidi. Per quanto riguarda i solidi, questi possono essere sfusi o in pezzatura (bulk material, tipo sabbia). In quel caso se ne deve considerare il peso specifico (effettivo e apparente), le dimensioni della pezzatura e l'angolo di riposo, dalle quali possono nascere date esigenze di trasporto.

## 4.2 Unità di carico

Progettate per la movimentazione tramite mezzi meccanici, con presa, trasporto e rilascio uniforme, in sicurezza e nel minimo spazio.



(a) Cassette.png



(b) Cassette Sagomate



(a) Contenitori in plastica impilabili



(b) Pallett con carico di fusti



(a) Contenitore per pezzi alla rinfusa



(b) Pallett con scatole



(a) Pallett con gabbia



(b) Roller cage trolley

La progettazione passa per tre imballaggi:

- primario: costituisce un'unità di vendita.
- secondario: raggruppamento di unità di vendita per facilitare la disposizione sugli scaffali, e facilmente rimovibile dal prodotto.
- terziario: evita la manipolazione, e protegge le UDC trasportate dai danni legati alla manipolazione diretta e al trasporto stesso.

Riassumendo, le UdC garantiscono la stabilità del carico durante il trasporto e lo stoccaggio, soprattutto se questo è difficile con l'imballaggio primario (pensa a delle lattine).

Al fine, devono essere progettate per essere impilabili e forcolabili tramite pallet. Questi ultimi sono dimensionati sulle dimensioni interne dei container.

### 4.3 Tipologie dei mezzi di movimentazione

#### 4.3.1 Transpallet [h=13cm, portata=2/3 tonnellate]

I transpallet sono sistemi di material handling costituiti da carrelli manuali con limitata possibilità di sollevamento, che vengono utilizzati per trasferimenti orizzontali corti e frequenti. Serve una superficie liscia e pendenza ridotta, dato che si basa sull'attrito. Possono essere sia manuali sia motorizzati. Le velocità di traslazione sono limitate a qualche metro al secondo per le versioni motorizzate.



Figure 15: Transpallet

#### 4.3.2 Carrelli industriali

##### Carrelli a forche [3m/s, 6→11m, 2,5→ 9 tonnellate]

I carrelli a forche a caricamento frontale si distinguono per:

- numero e tipo di ruote, motorizzazione
- portata, stabilità e altezza di sollevamento
- posizione del posto di guida o del conducente
- orientamento delle forche e dispositivi aggiuntivi

Per la stabilità necessaria in sollevamento, nei carrelli a motore elettrico sono sufficienti le batterie a zavorrare, mentre carrelli a motore a combustione richiedono una zavorra.

Dato che devono posizionarsi frontalmente all'unità di carico, i corridoi per farli operare devono essere larghi 3m.

**Carrelli commissionatori, [Fino a 9m]** Sollevano l'operatore solidalmente alla forca per consentire il prelievo frazionato (picking) da alcuni pallett, per poi riposizionarli.



(a) Carrello commissionatore



(b) Carrello a forche

#### 4.3.3 AGV (Automatic Guided Vehicle) e AMR (autonomous mobile robot)

Servono per slegare i carrelli dalla presenza di un operatore e altri vincoli energetici e meccanici. I sistemi AGV ed i sistemi AMR utilizzano carrelli a tre o a quattro ruote i quali si muovono in modo automatico all'interno di uno stabilimento; sono mossi da un motore elettrico a batterie. Un AGV segue un movimento dettato da una guida a controllo numerico, riprogrammabile rapidamente a seconda delle esigenze; i sistemi di guida sono ottici, laser o elettromagnetici, ma l'innovazione spinge verso l'autonomia degli AMR, che si muovono autonomamente nell'impianto, senza la necessità di binari o cavi e lungo percorsi sicuri ed efficienti. Consentono anche di affiancare al carico-scarico manuale una controparte automatica.

#### 4.3.4 Trasportatori fissi

Sistemi di trasporto vincolato in cui l'unità **si muove** relativamente agli stessi.

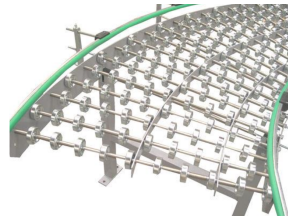
**Convogliatori a rulli:** muovono l'unità di carico tramite rulli motorizzati che la spingono lungo la rulliera per attrito. Si alternano rulli motorizzati e folli, in base alla dimensione del materiale. Ogni unità deve poggiare su almeno 2 rulli, per un moto continuo.

Puoi regolare l'altezza per superare delle pendenze, ma non troppo a causa dell'attrito, come per i transpallet.

**Convogliatori a rotelle:** simili a quelli a rullo, ma gli elementi trasportatori sono rotelle, più leggere. Sono adatti al trasporto di carichi leggeri e ingombranti.



(a) Convogliatore a rulli



(b) Convogliatore a rotelle

#### 4.3.5 Trasportatori mobili

Sistemi di trasporto vincolato in cui l'unità **non si muove** relativamente agli stessi.

**Convogliatore a vassoi:** parti di piccole dimensioni nelle stazioni di montaggio manuale: l'operatore accede alle parti facendo muovere il convogliatore

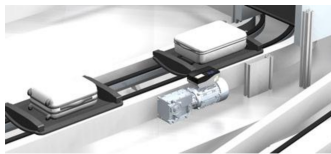
**Convogliatore a nastro:** il nastro è avvolto attorno al rullo motore ad un angolo sufficiente per garantire l'attrito, e la trasmissione del moto. Per evitare attrito del nastro sul piano sottostante, si limitano a pesi leggeri. Facendo



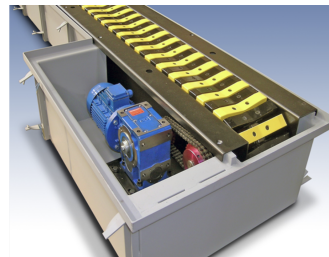
scorrere le parti in movimento sul nastro di fronte aa un eventuale bloccaggio, possono fare da deposito temporaneo.

**Convogliatore a tapparelle:** uguale a quello a nastro, la l'elemento di trasporto è cingolato, il che permette di muovere carichi più pesanti (pensa ruote di frizione vs ruote dentate). Anche in questo caso, il problema principale è l'accoppiamento tra il motore e l'elemento trasportatore.

**Convogliatore aereo a catena:** l'elemento che trasporta l'unità di carico viene mosso tramite una catena lungo un binario posizionato a soffitto (monorotaia). Il gancio, che è la parte a contatto con il carico, si muove solidalmente alla catena.



(a) Convogliatore a vassoi



(b) Convogliatore a tapparelle



(a) Convogliatore aereo a catena



(b) Convogliatore a Nastro

#### 4.3.6 Solleventori e movimentatori per carichi pesanti

La scelta del sistema dipende dall'estensione e dall'area che si intende servire, oltre al carico da sollevare e trasportare (non tutte le gru possono trasportare).

**La gru** è un sistema di sollevamento e spostamento di merci e materiali, da utilizzare per distanze più brevi possibile in presenza di dislivelli o ostacoli che impediscono il trasporto via terra.

**Il carroponte** è un sistema di trasporto discontinuo a servizio di una superficie rettangolare, in grado di sollevamento e traslazione. Le parti che compongono il sistema sono un argano -con rispettivo sistema di sollevamento-, installato su un carrello o un paranco, e un ponte costituito da travi di varia sezione e grandezza. Il movimento longitudinale è dato dal ponte (50→120 m/min), quello trasversale dal carrello (30→60 m/min), e il sollevamento dall'argano

(1→10 m/min). In funzione di ambienti di lavoro e carichi (molto variabili) i carroponti hanno apposite norme di dimensionamento e verifica periodica.

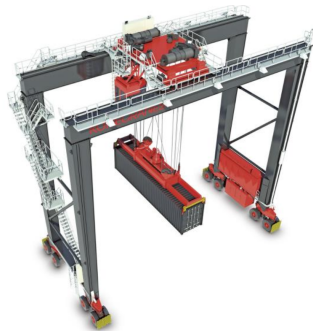
**I montacarichi** sono attrezzature di sollevamento, temporanee o permanenti, dotati di dispositivi di sbarco per il carico-scarico merci, per altezze sezionate in piani.



(a) Gru a cavalletto fisso



(b) Gru a Bandiera



(a) Gru a portale mobile



(b) Montacarichi

## 5 I magazzini

I magazzini sono presenti in tutte le realtà industriali e commerciali per contenere le scorte di materiali e permetterne il riassortimento. Le ragioni che obbligano le aziende a creare e mantenere scorte più o meno grandi di materie prime, componenti, semilavorati e prodotti finiti, sono molteplici, come ad esempio: smorzare le irregolarità dei consumi (dello stadio logistico a valle) e negli approvvigionamenti (dello stadio logistico a monte), ottenere flessibilità rispetto alle variazioni del mix produttivo e alle variazioni di volumi, agevolare

la distribuzione e i trasporti, ovviare all'inaffidabilità degli impianti e della manodopera attuando le ripercussioni dovute a problemi di qualità, ovviare a programmazione non adeguata appianando l'inattendibilità delle previsioni della domanda e cautelandosi da fornitori non affidabili o non flessibili.

I magazzini sono presenti in tutte le realtà industriali e commerciali, allo scopo di contenere scorte di materiali e permetterne il riassortimento, per motivi legati a:

1. Anomalie nella domanda -a valle- o nell'approvvigionamento -a monte-, legati a variazioni di mix e volumi
2. Agevolazione di trasporti e distribuzione
3. Contenere problemi di inaffidabilità (Vladzyevky)
4. Programmazione inadeguata e scarsa flessibilità

Le scorte devono essere inserite nel ciclo produttivo e logistico di un'azienda, e le sue dimensioni dipendono dai ritmi del mercato a valle e a monte; in ogni caso, le scorte vanno minimizzate perché sono capitale immobilizzato, ad alto interesse, e in alcuni casi deperibile. C'è anche da precisare che richiedono lo spazio, e anche quello ha un costo, se deve essere mantenuto in date condizioni.

I magazzini principali di un'azienda sono:

- **Magazzino materie prime:** riserva di materiali per una corretta alimentazione della linea produttiva. **Deve essere facilmente accessibile dall'esterno**
- **Magazzini semilavorati:** polmone tra lavorazioni successive
- **Magazzino prodotti finiti:** garanzia di continuità di rifornimento ai clienti, in relazione al ritmo della linea produttiva
- **Magazzino "consumabili":** materie prime indirette e utensili, non sempre presente. **Deve essere facilmente accessibile dall'esterno**

La sistemazione dei materiali nei magazzini va studiata tenendo a mente degli indici di prestazione:

1. **Indice di selettività:**  $\frac{\text{Movimenti utili}}{\text{Movimenti necessari}}$ , quindi misura la facilità di rifornimento e prelievo di un oggetto. A parità di altri fattori, **il costo di movimentazione del magazzino ne è funzione semplice**. Può anche essere riferito ai beni più profittevoli, o le aree più movimentate.
2. **Indice di rotazione:**  $\frac{\text{numero di UdC prelevate}}{\text{Giacenza media}}$  riferito a un codice, in un intervallo di tempo, e mi riferisce la velocità con cui si rinnova il magazzino, e dunque la giacenza media del codice cui è riferito: troppo alto, e il codice viene mosso troppo, aumentando il costo di movimentazione; troppo basso, e il codice rischia di deperire, oltre al fatto che il costo di immagazzinamento unitario aumenta. Riferito a un'area, mi dice quante volte nel corso del periodo indicato (e.g. 1 anno) il codice subisce un ciclo di rinnovamento

3. **Indice di saturazione o utilizzazione superficiale:** grado di sfruttamento del piano-pavimento
4. **Indice di saturazione o utilizzazione volumetrica:** grado di sfruttamento del piano-pavimento e dell'altezza.
5. **Indice di manodopera:**  $\frac{\text{Flusso in entrata e uscita dal magazzino}}{\text{Numero di ore lavorative degli operatori}}$  in un dato periodo di tempo.
6. **Indice di potenza:**  $\frac{\text{Tonnellate stoccate nel magazzino}}{\text{Potenza elettrica installata}}$ , molto rilevante per i magazzini del freddo, tipo supermercati.

Le modalità di immagazzinamento dipendono dalle caratteristiche del materiale, entità e frequenza dei flussi, rischio di danneggiamento, il peso e il volume dell'unità, esigenze di sicurezza e igiene.

## 5.1 Immagazzinamento delle unità di carico

### 5.1.1 Sovrapposizione diretta

La sovrapposizione diretta è tipica di materiali relativamente leggeri e non danneggiabili oppure raccolti in contenitori sovrapponibili, movimentabili con carrelli elevatori o transpallet. Questo sistema è molto conveniente a parità di frequenza di movimentazione, indice di utilizzazione e saturazione, ma non è sempre utilizzabile: la singola unità potrebbe non reggere la sovrapposizione; la forma potrebbe essere troppo strana per pile alte e stabili; il pavimento potrebbe non reggere. In questo caso si ricorre a scaffalature.

### 5.1.2 Scaffalature

Gli scaffali devono essere incombustibili, sopportare carichi senza deformarsi, resistere a urti da parte dei mezzi di trasporto. L'altezza dello scaffale dipende dal sistema di movimentazione dei materiali:

- Se il prelievo dei materiali viene fatto a piano-pavimento (commessi in un negozio), non possono essere più alti di 2m/2,5m
- Con un carrello a forche o commissionatore, 10m
- Per altezze ancora maggiori, trasloelevatori.

**A ripiani, semplice o doppia profondità:** scaffalatura tradizionale. L'unica osservazione è che "a doppia profondità" vuol dire che è spesso abbastanza da raccogliere 2 pallet.

**A gravità:** carico i materiali da un lato, e li prelievo dall'altro. Il feed allo scarico è tenuto costante dalla gravità, garantendo un sistema First-In-First-Out. Il limite dello scaffale è che una corsia può accogliere un solo codice; si preferisce tenere 2 corsie per ogni codice.

**Passanti** Variante della scaffalatura a gravità, quindi sempre con la logica FIFO e con almeno 2 corsie per codice; a spingere stavolta non è la gravità, ma:

- Il sistema Flow-Rail prevede catene motorizzate
- I sistemi drive-in e drive-through prevede che siano gli stessi operatori a entrare coi carrelli a caricare. Per le differenze si rimanda a un qualsiasi video YouTube. In ogni caso, se i carrelli sono a telaio stretto, per aumentare la velocità di manovra si installano delle guide metalliche a terra, alle quali l'operatore può bloccare il muletto per procedere senza urtare gli scaffali
- Per il sistema a shuttle, un carrello satellie (shuttle) per ogni piano della scaffalatura scorre sotto al pallett appena depositato, lo solleva tramite una piattaforma, e lo porta fino all'ultimo pallet depositato. Appena si libera un posto, il carrello fa scorrere. Anche qui si rimanda al magico mondo di YouTube. A seconda della movimentazione si può mettere un satellite a corsia, o un satellite per più corsie: in questo caso il carrello va spostato da una corsia all'altra tramite il carrello con cui carico la UdC.

**Ad elementi mobili trasversalmente** Consentono alta densità volumetrica, dato che li puoi spostare trasversalmente, muovendoli tramite delle guide sul pavimento. Si trovano uguali nelle biblioteche. Vengono attivate tramite interfacce automatizzate, o quantomeno motorizzate, e consentono di tenere un solo corridoio per servire un grande numero di scaffali. Tuttavia, dato il tempo necessario a muovere gli scaffali, questo sistema non è adatto a contesti di alta movimentazione.

**Alti scaffali (magazzini intensivi)** Trasloelevatori, anche qui si rimanda a Youtube. Mi scuso, ma a parole sarebbe MOLTO più lunga.

## 5.2 Immagazzinamento colli e materiali vari

Pensate per materiali per cui non conviene creare unità di carico, ma che non possono considerarsi alla rinfusa.

Sono complessi da immagazzinare per la varietà di forma e natura, pesi e dimensioni ridotte, le quantità limitate da immagazzinare, elevata frequenza di movimentazioni.

Si risolve o usando scaffali, operati dall'uomo o da macchine, o tramite dei contenitori impilabili senza usare strutture portanti.

Tra le scaffalature si trovano:

- **Scaffalature tradizionali a profondità singola:** se operati dall'uomo, non devono superare profondità di mezzo metro, altezza di 2-2.5m, e il corridoio deve essere circa 1 metro.
- **Scaffali sovrapposti**, in cui metti 2 scaffalature una sopra l'altra, creando un calpestio nel mezzo. Ogni scaffale deve seguire i criteri delle tradizionali.
- **Ad elementi mobili**, di nuovo quelli delle biblioteche, che si muovono grazie a guide o binari, meccanizzati o operati a mano.

- **Scaffali rotanti ad asse verticale**
- **scaffali a piani rotanti:** dal loro sviluppo verticale derivano i classificatori, alti 20-30m, con alti indici di impiego e alta selettività, oltre ad essere automatizzati.

### 5.3 Immagazzinamento prodotti speciali

I prodotti speciali sono quelli che, per la loro forma o il loro peso, determinano particolari problemi di immagazzinamento.

Per prodotti particolarmente ingombranti, quando possibile, si preferisce immagazzinarli all'aperto: quel magazzino non ha un costo fisso alto, non richiede manutenzione, e dato lo spazio disponibile, anche i rischi legati alle manovre (più agevoli) sono molto minori.

Profilati, barre, e tubi vincolano mezzi di trasporto e struttura del magazzino. Se i prodotti sono corti li si immagazzina in verticali, tramite strutture metalliche di supporto che sfruttano gli spazi tra i pilastri dei fabbricati. La movimentazione è manuale (aiutata da gru a bandiera o paranchi) o automatizzata tramite contenitori appositi: in questo sistema, una navetta robotizzata preleva i contenitori, sfilandoli dalla casella loro assegnata nel magazzino, e li porta allo spazio di prelievo, con vantaggi legati a sfruttamento degli spazi, controllo e sicurezza.

Per materiali lunghi e pesanti si prevedono dei cantilever, delle rastrelliere dotate o meno di piano di appoggio, su cui poggia, in singolo o in fasci, il prodotto. Il funzionamento è uguale a quello dei rack per bilancieri di una palestra. La movimentazione è affidata a carroponti o carrelli elevatori. La flessibilità di questa scaffalatura ne ha esteso l'uso a casi in cui l'ingombro dei codici è variabili.

Alternativa per una maggiore efficienza volumetrica è uno scaffale ad alveare, che prevede:

- un piano di appoggio continuo per evitare la flessione
- l'accessibilità della barra dalle 2 estremità tramite macchine appositamente attrezzate
- uno spazio di manovra molto più lungo della lunghezza del prodotto, per consentire la manovra.

Se si devono spostare volumi importanti, si può sempre valutare un collegamento automatizzato tra magazzino e macchine utensili.

## 6 Criteri di progettazione di un magazzino

Progettare un magazzino significa quantificare spazi, risorse, mezzi e uomini necessari a svolgere le attività operative. I dati in input sono i valori di giacenze

-quanto può contenere il magazzino- e di flusso -quanta materia può far entrare o uscire il magazzino, le sue prestazioni-.

Il ciclo operativo di un magazzino si divide in:

- **Ricezione:** la zona di ricezione deve essere abbastanza grande da sopportare eventuali picchi di flusso, specialmente vero per produzioni fortemente stagionali, o per accogliere item da processi interni a cadenza non regolare.
- **Collaudo:** deve essere presente solo se è previsto un collaudo; nella realtà molte aziende fanno fare i collaudi già ai fornitori, e adottano un sistema free-pass per quel fornitore specifico, così il fornitore ha un cliente garantito e di alto volume, e l'azienda si risparmia un problema gestionale, che non è male.
- **stoccaggio, preparazione e spedizione:** a zona di stoccaggio va dimensionata sulla base delle previsioni del livello di giacenza cumulata che si ipotizza il magazzino dovrà contenere, calcolata sommando le giacenze di tutti i materiali da immagazzinare.

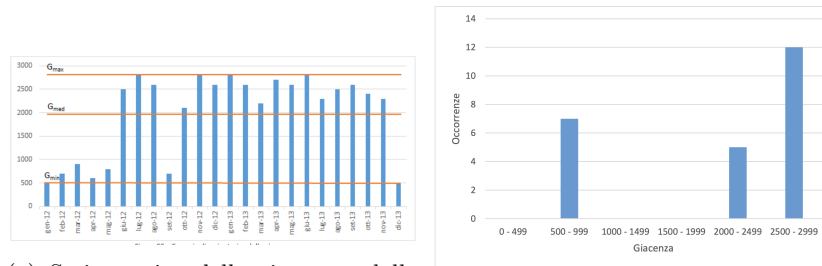
Nel caso in cui fossero presenti numerosi codici, si può scegliere un parametro di riferimento per effettuare un'analisi di tipo Pareto analoga a quella fatta per la definizione della gamma di prodotto nel processo di ingegnerizzazione.

Quindi, con la suddivisione in classe A e B-o in realtà anche solo sulla classe A con opportune sicurezze-, ci si può concentrare sullo stoccaggio di queste due classi, partendo come base di dimensionamento dalla giacenza media  $G_m$  o massima  $G_{max}$ , ottenute tramite lo storico delle giacenze di questi prodotti.

Se si sceglie di dimensionare sulla base di  $G_m$ , a un investimento iniziale e un costo fisso molto minore, si aggiungono costi variabili molto maggiori, dato che ogni picco di domanda richiede l'appoggio di soluzioni esterne. Questo è auspicabile tanto più è alto il rapporto  $\frac{G_m}{G_{max}}$ , dato che un magazzino con costi fissi molto minori può rendere, all'estremo, conveniente accettare grossi costi variabili occasionali. Dimensionare sulla base di  $G_{max}$  aumenta costi iniziali e costi fissi, ma permette di superare ogni evenienza senza alcun tipo di provvedimento.

Il dimensionamento lega dunque la capacità installata col rischio di sottodimensionamento del magazzino.

Per fare ciò, si parte dai dati sulle giacenze, se ne partiziona il range -una partizione più fitta da un'analisi più accurata-, e va epurata di tutti gli eventi occasionali e altamente improbabili in futuro, per poter tracciare l'andamento del rischio di sottodimensionamento.



(a) Serie storica delle giacenze, dalla quale si ottiene l'istogramma delle frequenze per partizione (b) Istogramma delle frequenze ottenuto

Non rimane che prendere l'istogramma delle frequenze, normalizzare sul numero di rilevamenti, e integrare, per ottenere:

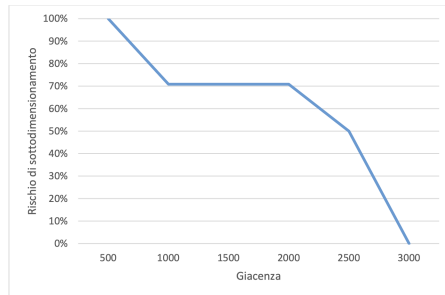


Figure 23: Cumulativa percentuale rischio sottodimensionamento

## 7 Criteri di allocazione delle scorte

Durante la fase di progettazione di un magazzino è opportuno definire la modalità di allocazione delle UdC sulla base della previsione dell'evoluzione delle esigenze, in termini di gamma di codici e relative scorte. **Modalità a posti condivisi**

Il criterio per posti condivisi immagazzina i carichi in arrivo nel posto disponibile più vicino: un articolo qualunque può essere ubicato in una cella qualunque. Questo diminuisce il numero di scaffali necessari aumentandone l'utilizzazione, oltre a richiedere meno mezzi operativi, ma la selettività è inesistente, salvo l'adozione di sistemi di tracciatura.

### Modalità a posti dedicati

Per un periodo di tempo, a ogni codice sono assegnati dei vani fissi, che possono essere riassegnati successivamente, in quantità consona ad accogliere la massima scorta. Questo aumenta la selettività, ma diminuisce l'utilizzazione. Altre merci non possono entrare nei vani assegnati a un codice, salvo per motivi di fragilità o temperatura (per i quali anche diversi item debbano essere stoccati in basso)



Questa disposizione è molto utile per magazzini automatici, che riordinano il magazzino in tempi morti in funzione delle esigenze di movimentazione correnti, richiedendo più celle, ma aumentando la potenzialità di movimento.

#### **Allocazioni miste**

Divido il magazzino in zone in base alla facilità di accesso, e divido gli articoli in classi sulla frequenza dei movimenti o altri parametri, poi mappo le due classificazioni, tenendo a mente anche il sistema di movimentazione di cui dispone il magazzino: se ho un trasloelevatore posso traslare e sollevare merce allo stesso tempo (muovermi in diagonale), ma un carrello non lo può fare. Chiaramente, alle zone più accessibili vanno assegnati i codici più movimentati.

Quindi a ogni zona saranno assegnati più item, e il numero ridotto dei codici mi consente di beneficiare dei vantaggi del sistema a posti condivisi.

Operativamente, si fa un'analisi Pareto sull'indice di rotazione degli articoli per assegnare le zone, poi a ciascuna zona assegno un numero di celle ad una classe di item congruo alla numerosità della classe.

Il metodo della disposizione a spettro grigio (tipica ottimizzazione utilizzata nei magazzini automatici ad elevata movimentazione) consiste nel ripartire lo stesso codice in più scaffali di diverse corsie, così l'avaria di un trasloelevatore non pregiudica la reperibilità di alcun codice, e un'elevata e imprevista richiesta di un codice può essere soddisfatta da più trasloelevatori operanti in contemporanea, prelevando lo stesso articolo da più scaffali su corridoi diversi.

## **8 Espansione d'impianto**

Dato che non ci si fida delle previsioni di domanda, si tende a dimensionare i nuovi impianti in modo conservativo, anche perché un impianto che operi sotto ritmo massimo è più dannoso di un intervento di ampliamento: di conseguenza, già in sede di progettazione, si prevedono delle aree di ampliamento per agevolare questa operazione, e ridurne i costi.

Queste aree sono determinate in funzione delle posizioni dei magazzini di materie prime e prodotti finiti<sup>1</sup>, e devono consentire di ampliare lo stabilimento senza modificarne la conformazione originaria, destinando alcune aree ad alcuni scopi anche prima che vengano edificate, come in urbanistica.

---

<sup>1</sup>Questi comunicano con l'esterno, e non possono essere spostati senza disastri logistici